

Capítulo 13: Interferencia y difracción — 8.03SC

Física III: Vibraciones y Ondas

Yen-Jie Lee (traducción al español)

- Capítulo 13: Interferencia y difracción
 - Vídeos de esta clase (YouTube)
 - Resumen previo
 - 13.1 Interferencia
 - 13.1.1 La doble rendija
 - 13.1.2 Óptica de Fourier
 - 13.2 Haces
 - 13.2.1 Formando un haz
 - 13.2.2 Advertencias
 - 13.2.3 El contorno en el infinito
 - 13.2.4 El contorno en $z = 0$
 - 13.3 z pequeño y z grande
 - 13.3.1 z pequeño
 - 13.3.2 z grande
 - 13.3.4 Tamaño de la mancha
 - 13.3.5 Ángulos
 - 13.4 Ejemplos
 - 13.4.1 La rendija sencilla
 - 13.4.2 Difracción de campo cercano
 - 13.4.3 El rectángulo
 - 13.4.4 Funciones δ
 - 13.4.5 Algunas propiedades de las funciones δ
 - 13.4.6 Una dimensión a partir de dos
 - 13.4.7 Muchas rendijas estrechas
 - 13.5 Convolución
 - 13.5.1 Patrones repetidos
 - 13.6 $f(x, y)$ periódica
 - 13.6.1 Girando la red
 - 13.6.2 Poder de resolución
 - 13.6.3 Redes “blazed” (con perfil optimizado)

- 13.7* Difracción de rayos X (sección opcional)
- 13.8 Holografía
- 13.9 Franjas y placas zonales
 - 13.9.1 La imagen holográfica de un punto
 - 13.9.2 Placas zonales
- Repaso del capítulo
- Problemas

Capítulo 13: Interferencia y difracción

Un «haz» de luz nos resulta muy familiar. Un puntero láser, por ejemplo, produce un patrón de luz casi idéntico a una sección transversal de una onda plana. Pero no del todo: el haz del láser se ensancha a medida que viaja. Podría pensarse que esto se debe simplemente a imperfecciones del láser, pero, de hecho, por muy perfecto que sea el láser, no se puede evitar cierto ensanchamiento. El problema se llama **difracción**.

La interferencia es una parte crucial de la física de la difracción. Ya la hemos visto en situaciones unidimensionales, como los interferómetros y la reflexión en láminas delgadas. Aquí empezamos a ver qué cosas asombrosas produce en más de una dimensión.

Vídeos de esta clase (YouTube)

- | | |
|--|---------------------------|
| ► Clase 20: Interferencia, pompa de jabón | YouTube ↗ |
| ► Clase 21: Radar en fase, interferencia de un solo electrón | YouTube ↗ |
| ► Clase 22: Difracción, resolución | YouTube ↗ |

Resumen previo

En este capítulo mostramos cómo los fenómenos de interferencia y difracción surgen de la física del problema de oscilación forzada y de las matemáticas de la transformada de Fourier.

- Empezamos discutiendo la interferencia de una doble rendija, el ejemplo clásico de interferencia. Damos una discusión heurística de la física y la generalizamos para obtener el resultado fundamental de la óptica de Fourier.

- ii. Continuamos el análisis cuantitativo de interferencia y difracción planteando de nuevo el problema general como un problema de oscilación forzada. Mostramos la conexión con la formación de un haz. Encontramos la condición de contorno relevante en el infinito y expresamos la solución como una integral.
- iii. Mostramos cómo la integral se simplifica en dos regiones extremas: muy cerca de la fuente del haz, donde realmente parece un haz, y muy lejos, donde domina la difracción y la intensidad de la onda está relacionada con una transformada de Fourier del patrón de onda en la fuente —el mismo resultado que encontramos en la discusión heurística de la interferencia.
- iv. Aplicamos estas técnicas a ejemplos con haces formados por una o varias rendijas y regiones rectangulares.
- v. Demostramos un resultado útil, el teorema de convolución, para combinar transformadas de Fourier.
- vi. Mostramos cómo los patrones periódicos producen patrones de difracción nítidos, y discutimos en detalle el ejemplo de la red de difracción.
- vii. Aplicamos las mismas ideas al ejemplo tridimensional de la difracción de rayos X en cristales.
- viii. Describimos un holograma como un patrón de difracción bastante complicado.
- ix. Discutimos las franjas de interferencia y las placas zonales.

13.1 Interferencia

13.1.1 La doble rendija

La disposición clásica del experimento de la doble rendija consiste en una pantalla opaca con dos rendijas estrechas en el plano $z = 0$ (vistas en sección transversal en el plano x - z ; las rendijas salen del papel en la dirección y), separadas una pequeña distancia s . La pantalla opaca se ilumina con una fuente de luz «puntual» —por ejemplo, una bombilla con un filtro de color que selecciona un rango estrecho de frecuencias, lejos en la dirección $-z$, o un haz de láser ensanchado con una lente—. Lo importante es que la iluminación sobre la pantalla opaca tenga una frecuencia en un rango estrecho y que la fase de la luz que llega a las dos rendijas esté correlacionada, lo cual se cumple si la iluminación para $z < 0$ es casi una onda plana.

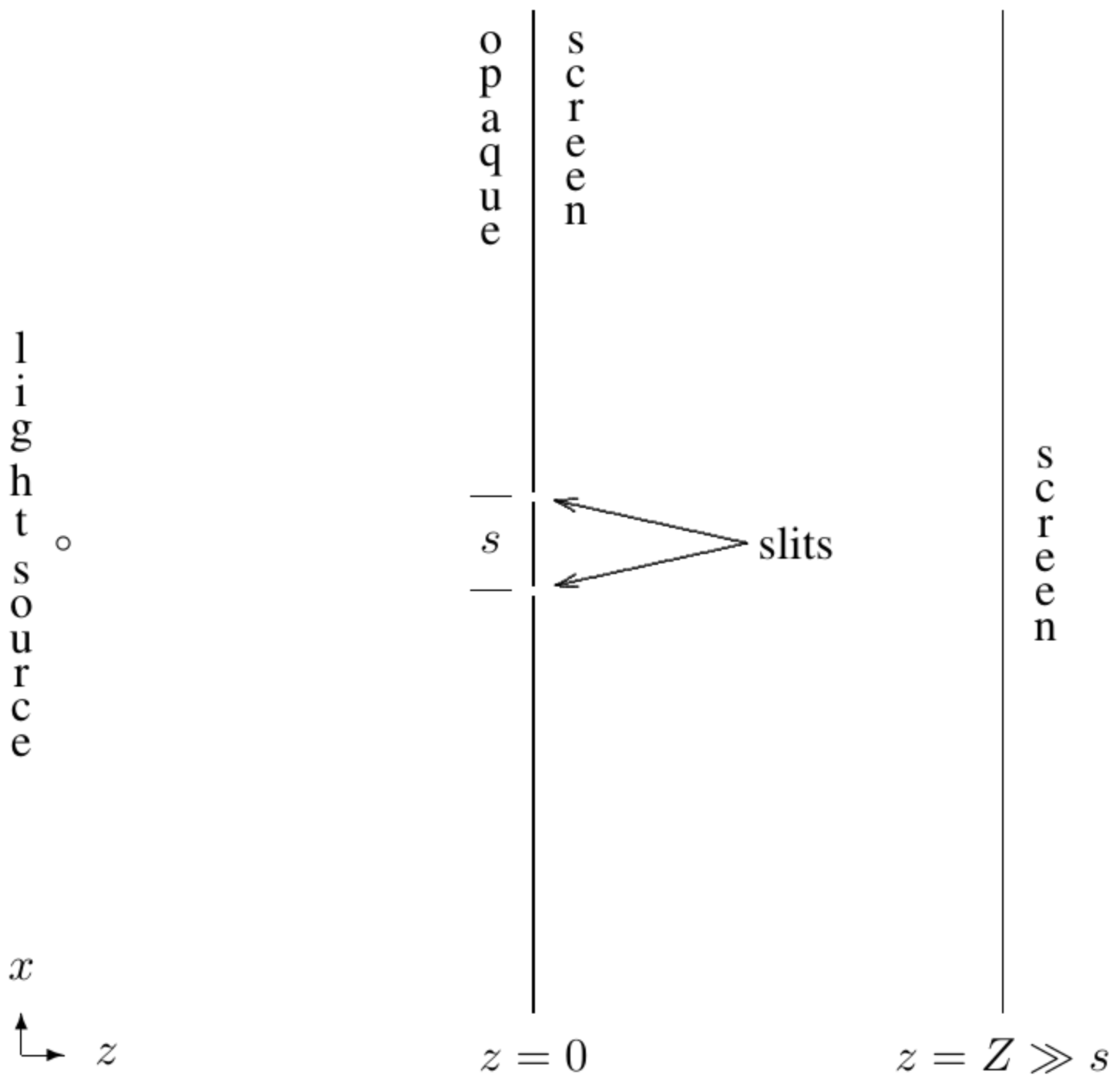


Figura 13.1: el experimento de la doble rendija, con la fuente luminosa, la pantalla opaca con las rendijas separadas s , y la pantalla de observación a distancia $Z \gg s$.

En la segunda pantalla, en $z = Z$ (que podría ser una placa fotográfica, una pantalla translúcida o incluso la retina del observador), aparece una serie de líneas paralelas de brillo en la dirección y (paralela a las rendijas). Si se tapa una de las rendijas, las líneas desaparecen: lo que ocurre es **interferencia** entre los dos posibles caminos rectilíneos por los que la luz puede llegar a la pantalla.

El campo eléctrico en $z = Z$ es la suma de los campos que provienen de las dos rendijas. En $x = 0$, en la disposición simétrica, los dos caminos posibles tienen la misma longitud, así que las dos componentes del campo

tienen la misma fase: interfieren constructivamente y hay una línea brillante en $x = 0$. Al cambiar x , la longitud relativa de los dos caminos cambia, dando lugar a posiciones alternas de interferencia constructiva y destructiva.

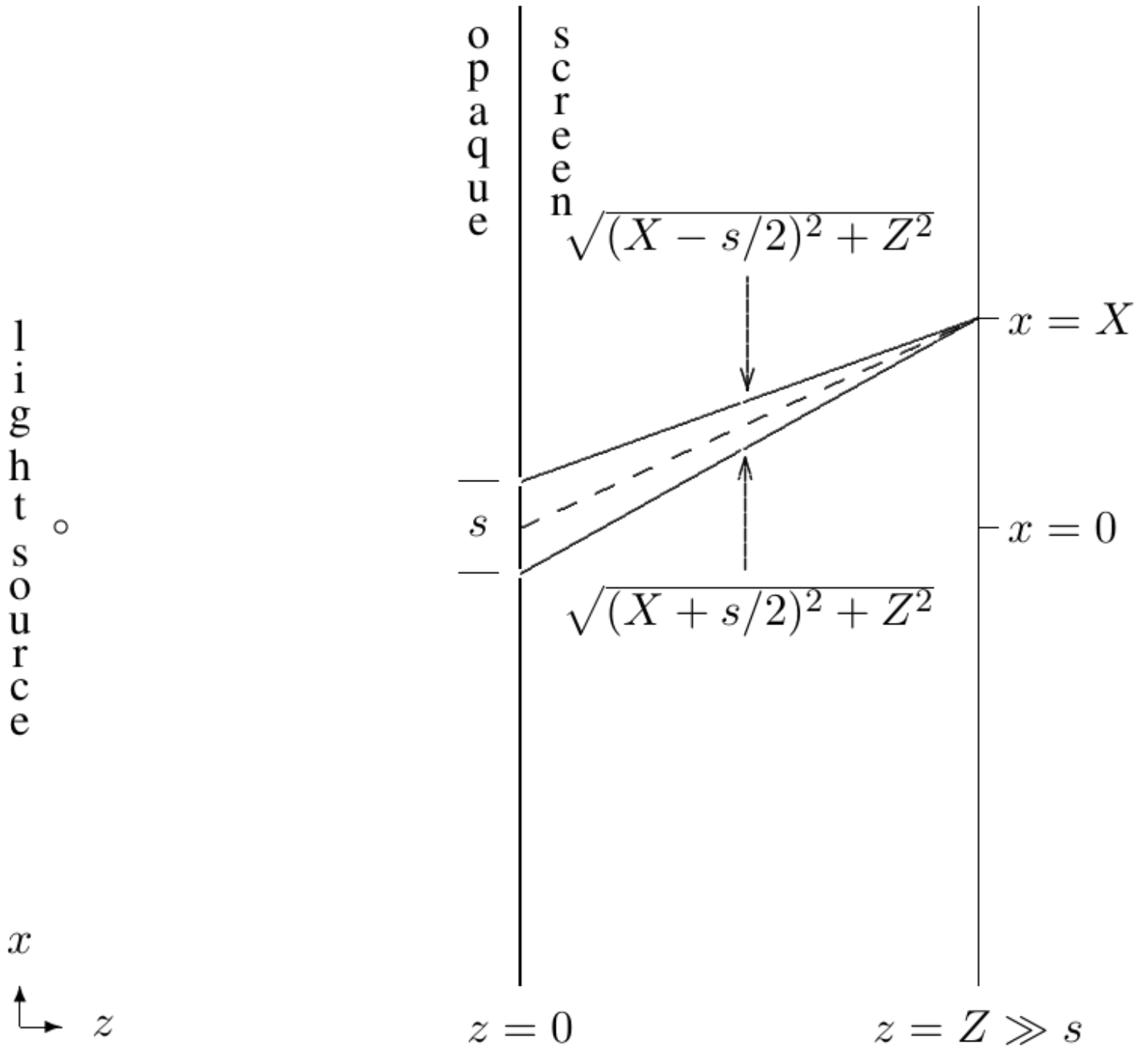


Figura 13.2: geometría de caminos ópticos desde las dos rendijas hasta un punto $x = X$ en la pantalla lejana.

Considerando un punto de la pantalla en $x = X$, la diferencia total de camino óptico entre las dos rendijas es

$$\Delta\ell = \sqrt{(X + s/2)^2 + Z^2} - \sqrt{(X - s/2)^2 + Z^2}, \quad (13.2)$$

que para $Z \gg s$ se expande en serie de Taylor como

$$\Delta\ell \approx \frac{sX}{\sqrt{X^2 + Z^2}}. \quad (13.3)$$

Así, si el número de onda angular de la luz es k , la diferencia de fase entre los dos caminos es $ksX/\sqrt{X^2 + Z^2}$ (13.4), y hay un máximo de intensidad cada vez que esta fase es un múltiplo de 2π : en términos de la longitud de onda $\lambda = 2\pi/k$,

$$\frac{X}{\sqrt{X^2 + Z^2}} \cdot \frac{s}{\lambda} = n. \quad (13.6)$$

13.1.2 Óptica de Fourier

Supongamos ahora que, en lugar de un patrón sencillo de dos rendijas, hay un patrón más complicado en la pantalla opaca, descrito por una función $f(x, y)$ (13.7) (ignoramos la polarización). Pensemos en la onda producida para $z > 0$ como la suma de los efectos de diminutos agujeros en todos los valores de x, y donde $f(x, y)$ es no nula. Para cada trocito de la función, calculamos el camino óptico hasta un punto de la pantalla en $z = Z$, y sumamos todas las contribuciones. Suponiendo que $f(x, y)$ solo es no nula cerca del origen, con $x, y \ll Z$ (13.8), la longitud del camino desde $(x, y, 0)$ hasta (X, Y, Z) se expande como

$$R + \Delta\ell(x, y) + \dots, \quad R = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}, \quad \Delta\ell(x, y) = -\frac{xX + yY}{R}. \quad (13.10)-(13.12)$$

Sumando (integrando) sobre todos los valores de x, y , con el factor de fase y la función $f(x, y)$, obtenemos

$$\int dx dy f(x, y) e^{ik(R + \Delta\ell)} = e^{ikR} \int dx dy f(x, y) e^{-i(xX + yY)k/R}, \quad (13.14)$$

que es una **transformada de Fourier bidimensional** de $f(x, y)$. La ecuación (13.14) es el resultado fundamental de la óptica de Fourier y contiene gran parte de la física de la difracción. En la siguiente sección la deduciremos de otra manera, tratando la onda para $z > 0$ como resultado de una oscilación forzada producida por la onda en el plano $z = 0$ —una descripción física alternativa de la difracción—, aunque conviene mantener presente la imagen sencilla de sumar todos los caminos posibles a medida que profundizamos en estos fenómenos.

13.2 Haces

13.2.1 Formando un haz

Consideremos un sistema con una barrera opaca en el plano $z = 0$, iluminada por una onda plana en la dirección $+z$: la barrera absorbe la onda por completo. Ahora hagamos un agujero en la barrera: podría pensarse que esto produce un haz de luz que viaja en la dirección de la onda plana inicial, pero no es tan sencillo. Este es exactamente el mismo problema (13.7)-(13.14), con $f(x, y)e^{-i\omega t}$, donde $f(x, y) = 1$ dentro de la abertura y 0 fuera

(13.15), (13.16). Es útil pensar en el problema más general, porque (13.16) es discontinua, lo que da lugar a fenómenos de difracción más complicados que con una función suave.

Podemos pensar en este problema como un problema de oscilación forzada. Es mucho más fácil analizar la física si ignoramos la polarización y consideramos ondas escalares (como las oscilaciones transversales de una membrana flexible o las ondas de presión en un gas); las propiedades básicas del fenómeno están determinadas por la invariancia traslacional, con independencia de qué es lo que oscila.

13.2.2 Advertencias

Existen otros enfoques del problema de la difracción además del que discutimos aquí: nuestro planteamiento difiere ligeramente del enfoque estándar de difracción de Huygens-Fresnel-Kirchhoff, porque estudiamos un problema distinto —en Huygens-Fresnel-Kirchhoff se considera la difracción de una onda plana por un objeto finito, mientras que nuestra pantalla opaca es infinita en el plano x - y —. En el caso de Huygens-Fresnel, la condición de contorno adecuada es que no hay ondas esféricas entrantes desde el infinito hacia el objeto que difracta; solo se producen ondas esféricas salientes. No discutiremos ese planteamiento alternativo en detalle, porque nos adentra más de lo necesario en las funciones de Bessel. La ventaja de nuestra formulación es que se puede construir enteramente con las soluciones de onda plana que ya conocemos. Para la difracción en la región hacia adelante, a gran z y no muy lejos del eje z , la difracción es la misma en ambos casos.

13.2.3 El contorno en el infinito

Para determinar la forma de las ondas en la región $z > 0$, necesitamos condiciones de contorno en $z = 0$ y en $z = \infty$. En $z = \infty$, debemos imponer que no haya ondas viajando en la dirección $-z$ (de vuelta hacia la barrera) y que las soluciones se comporten bien en el infinito. Los modos normales tienen la forma $e^{i\vec{k} \cdot \vec{r} - i\omega t}$ (13.17) con la relación de dispersión $\omega^2 = v^2 \vec{k}^2$ (13.18), de modo que la solución general se escribe

$$\psi(\vec{r}, t) = \int dk_x dk_y C(k_x, k_y) e^{i\vec{k} \cdot \vec{r} - i\omega t} \quad (z > 0), \quad k_z = \sqrt{\omega^2/v^2 - k_x^2 - k_y^2}. \quad (13.19), (13.20)$$

(13.20) no determina el signo de k_z , pero la condición de contorno en el infinito sí: si k_z es real, debe ser positivo (onda hacia la derecha); si es complejo, su parte imaginaria debe ser positiva (para que la onda no diverja cuando $z \rightarrow \infty$):

$$\text{si } \text{Im } k_z = 0, \text{ entonces } \text{Re } k_z > 0; \text{ si no, } \text{Im } k_z > 0. \quad (13.21)$$

Esta es la misma condición de contorno que discutimos al estudiar el efecto túnel de ondas evanescentes en el capítulo anterior.

13.2.4 El contorno en $z = 0$

Para determinar $C(k_x, k_y)$, imponemos la condición de contorno en $z = 0$: sustituyendo (13.19) e igualando a $f(x, y)e^{-i\omega t}$, obtenemos

$$f(x, y) = \int dk_x dk_y C(k_x, k_y) e^{i(k_x x + k_y y)}, \quad (13.23)$$

que es justamente una transformada de Fourier bidimensional, invertible como

$$C(k_x, k_y) = \frac{1}{4\pi^2} \int dx dy f(x, y) e^{-i(k_x x + k_y y)}. \quad (13.24)$$

Sustituyendo (13.24) en (13.19) junto con (13.20)-(13.21) da la onda $\psi(\vec{r}, t)$ para $z > 0$, resultado válido para cualquier $f(x, y)$ razonable.

13.3 z pequeño y z grande

La integral (13.19) es demasiado complicada para resolverse analíticamente en general, pero se simplifica de manera distinta para z pequeño y para z grande.

13.3.1 z pequeño

Para z suficientemente pequeño, esperamos —por razones físicas— que efectivamente hayamos formado un haz que proyecta una imagen de $f(x, y)$. Si $C(k_x, k_y)$ se anula para $k \equiv \sqrt{k_x^2 + k_y^2} \gg 1/L$ (13.25) (donde L es el tamaño del detalle más pequeño relevante de $f(x, y)$), expandiendo $k_z z$ en serie de Taylor,

$$k_z z \approx \frac{z\omega}{v} - \frac{zv(k_x^2 + k_y^2)}{2\omega}, \quad (13.26)$$

y si $z \ll \omega L^2/v$, el segundo término es despreciable, de modo que

$$\psi(\vec{r}, t) \approx f(x, y) e^{i\omega(z - vt)/v}, \quad (13.28)$$

exactamente lo esperado: un haz con la forma de la función original, propagándose en z con velocidad v . Este resultado se rompe cuando

$$z \approx \frac{\omega L^2}{v} = \frac{2\pi L^2}{\lambda}, \quad (13.30)$$

que marca la transición hacia efectos de difracción importantes. (Si $L = 0$, como en el caso de una rendija única de anchura $2a$ con bordes afilados, la difracción empieza de inmediato, aunque el haz mantiene su forma aproximada hasta $z \approx a^2/\lambda$.)

13.3.2 z grande

Muy lejos, en $\vec{R} = (X, Y, Z)$ con $Z \gg \omega L^2/v$ (13.31), ya no se distinguen los detalles de la forma de la abertura, solo su posición: la onda detectada casi parece una onda plana. Esto se llama difracción de **Fraunhofer** o de **campo lejano** (por oposición a la difracción de **Fresnel** o de **campo cercano** cuando esta condición no se cumple). Para que la luz llegue a un punto lejano, el vector de propagación debe apuntar desde la abertura hacia ese punto, así que la única contribución relevante a la integral (13.19) es aquella con $\vec{k}$ proporcional a $\vec{R}$:

$$(k_x, k_y, k_z) = \left(k_x, k_y, \sqrt{\omega^2/v^2 - k^2} \right) \propto (X, Y, Z), \quad (13.32)$$

lo que implica $k_x = kX/R$, $k_y = kY/R$ (13.35), (13.36). La intensidad para Z grande es entonces

$$I \approx \frac{|C(k_x, k_y)|^2}{R^2}, \quad (13.34)$$

(el factor $1/R^2$ garantiza la conservación de energía, como en una onda esférica). Sustituyendo (13.36) en (13.24) recuperamos exactamente la integral (13.14) obtenida por el argumento físico de interferencia de caminos: nuestra descripción como problema de oscilación forzada reproduce, ahora como una deducción rigurosa, el mismo resultado. En términos de ángulos, $\sin\theta_x = X/R = k_x v/\omega$, $\sin\theta_y = Y/R = k_y v/\omega$ (13.37).

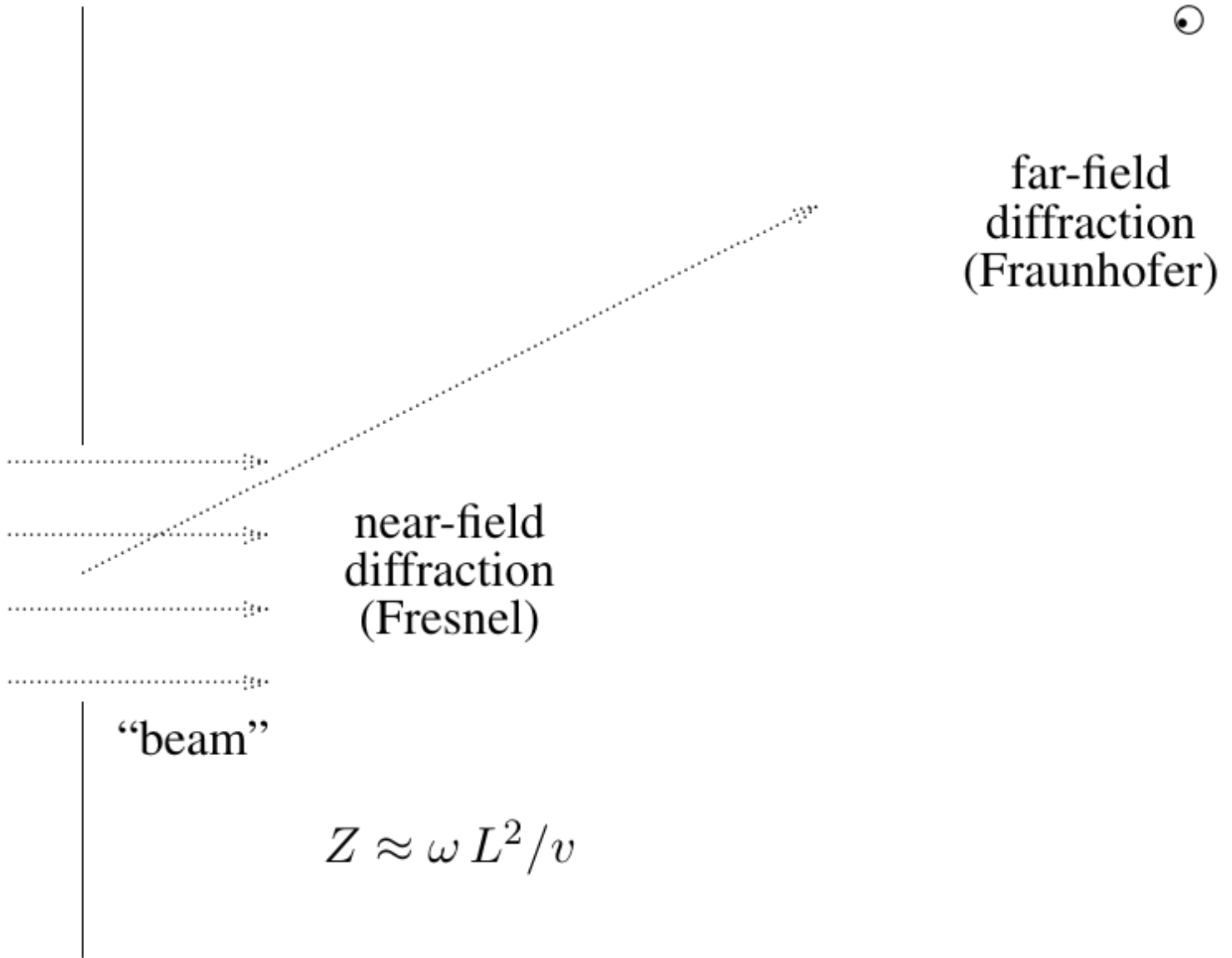


Figura 13.3: el problema básico de la difracción, mostrando las regiones de difracción de Fresnel (campo cercano), la zona de «haz» y de difracción de Fraunhofer (campo lejano), con la transición aproximadamente en $Z \approx \omega L^2 / v$.

13.3.3* Fase estacionaria (sección opcional): matemáticamente, (13.32) surge, para Z grande, porque la fase del exponencial en (13.19) varía muy rápidamente con k_x, k_y excepto en los valores especiales donde las derivadas de la fase se anulan (el método de la «fase estacionaria»). Una evaluación cuidadosa de la integral produce un factor adicional $\cos\theta/r$ (donde θ es el ángulo de $\vec{r}$ respecto al eje z) en la amplitud —el análogo del factor de oblicuidad de la teoría de Fresnel-Kirchhoff—, que en general puede ignorarse sin cometer mucho error.

13.3.4 Tamaño de la mancha

Para minimizar el tamaño de la mancha luminosa (el «spot») producida por un haz a una distancia z dada, hay una competencia entre dos efectos: aumentar la abertura agranda directamente la mancha a z pequeño, pero disminuirla aumenta la dispersión angular por difracción ($\theta \approx \lambda/\ell$ (13.41)), agrandando la mancha a z grande. El tamaño óptimo de abertura es

$$\ell \approx \sqrt{\lambda z}, \quad (13.43)$$

y para $z \gg \ell^2/\lambda$ (13.44) domina claramente la difracción de campo lejano.

13.3.5 Ángulos

Si la onda plana incide sobre la barrera con un ángulo θ respecto a la perpendicular, con $k_z = k \cos \theta$, $k_x = k \sin \theta$ (13.45), entonces $f_\theta(x, y) = f(x, y)e^{ixk \sin \theta}$ (13.46), y su transformada de Fourier es simplemente la de f desplazada: $C_\theta(k_x, k_y) = C(k_x - k \sin \theta, k_y)$ (13.48). El patrón de difracción se desplaza en la misma dirección que el haz incidente inclinado, tal como cabría esperar.

13.4 Ejemplos

13.4.1 La rendija sencilla

Para $f(x) = 1$ si $-a \leq x \leq a$, 0 en otro caso (13.49) (independiente de y), la transformada de Fourier es

$$C(k_x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-a}^a dx e^{-ik_x x} = \frac{\sin(k_x a)}{\pi k_x}, \quad (13.50)$$

y la intensidad a gran z es proporcional a $\sin^2(k_x a)/k_x^2$ (13.51), es decir, con $k_x \approx \omega x/(vr)$,

$$I(x, y) \propto \frac{\sin^2(2\pi a x/r\lambda)}{x^2}. \quad (13.54)$$

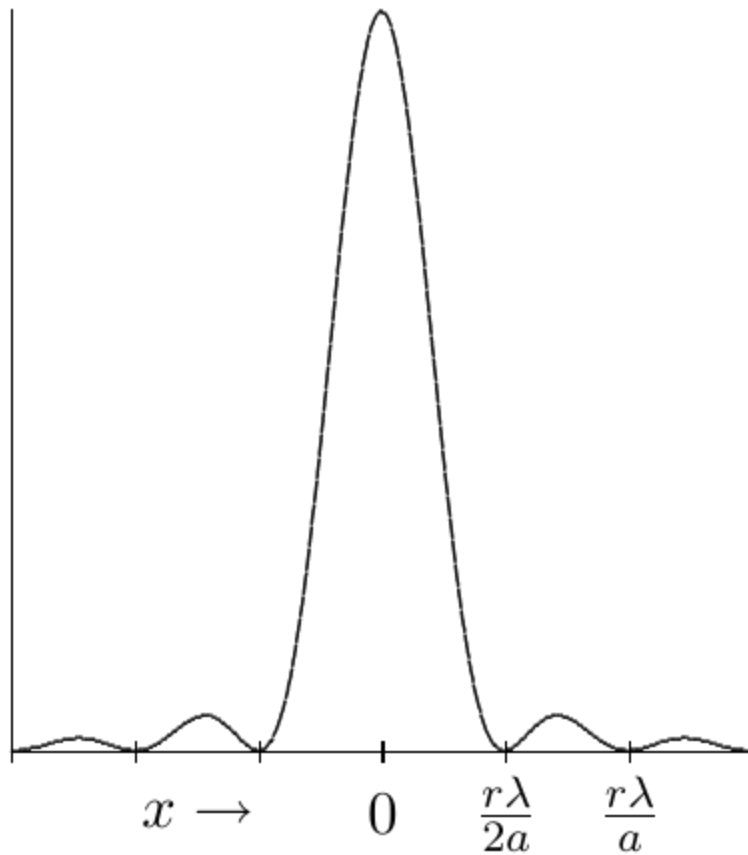


Figura 13.5: el patrón de difracción de una rendija, con un máximo central el doble de ancho que los secundarios, y ceros periódicos en $x = nr\lambda/2a$.) Cuanto menor es la anchura de la rendija, mayor el tamaño del patrón de difracción —otra ilustración de la relación inversa característica de las transformadas de Fourier vista en el Capítulo 10.

13.4.2 Difracción de campo cercano

Para valores intermedios de z (difracción de Fresnel), el problema debe resolverse numéricamente. Para una rendija estrecha, con bordes afilados, la intensidad desarrolla rápidamente unas oscilaciones («wiggles») pronunciadas debidas a los bordes; a medida que z crece, estas oscilaciones se fusionan y cambian dramáticamente la forma del haz, hasta aproximarse al patrón de campo lejano (13.54) para z suficientemente grande.

(Figuras 13.6-13.8: evolución de la intensidad de la onda a través de una rendija, para z pequeño, intermedio y grande.

13.4.3 El rectángulo

Para una abertura rectangular, $f(x, y) = 1$ para $-a_x \leq x \leq a_x$, $-a_y \leq y \leq a_y$ (13.58), la transformada de Fourier es simplemente el producto de las transformadas unidimensionales,

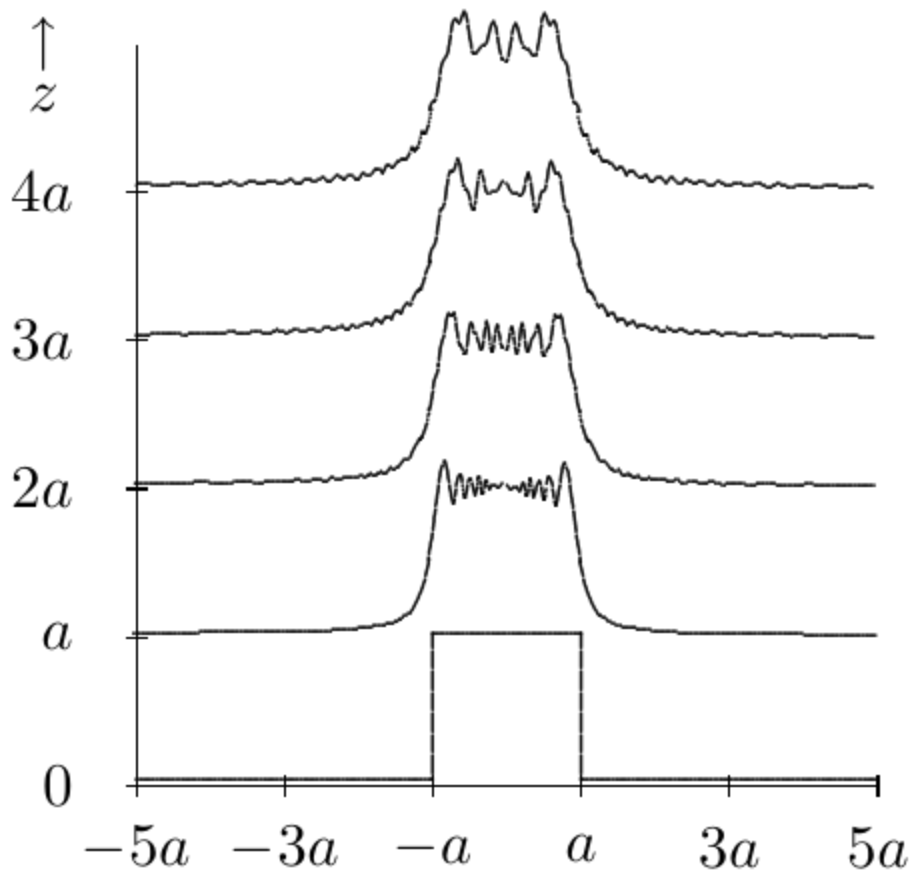


Figura 13.6

$$C(k_x, k_y) = \frac{\sin(k_x a_x)}{\pi k_x} \cdot \frac{\sin(k_y a_y)}{\pi k_y}, \quad (13.59)$$

y la intensidad, $I(x, y) \propto \frac{\sin^2(2\pi a_x x/r\lambda) \sin^2(2\pi a_y y/r\lambda)}{x^2 y^2} \quad (13.60).$

13.4.4 Funciones δ

Si estrechamos la rendija ($a \rightarrow 0$) mientras aumentamos la intensidad incidente para mantener fija la intensidad del máximo de difracción, $f_a(x) = 1/2a$ para $|x| \leq a$, 0 en otro caso (13.61), el límite no existe como función ordinaria: es cero en todas partes salvo $x = 0$, pero diverge allí de tal manera que

$$\lim_{a \rightarrow 0} \int dx f_a(x) = 1 \quad (13.62).$$

Este objeto límite es la **función delta de Dirac**, $\delta(x)$, con $\int dx \delta(x) = 1$

$$(13.63) \text{ y la propiedad } f(x)\delta(x) = f(0)\delta(x) \quad (13.64).$$

Su transformada de Fourier es una constante, $C(k) = 1/2\pi$ (13.65): la difracción de una rendija infinitesimalmente estrecha es uniforme en todos los ángulos. En física no se pueden fabricar funciones δ reales, pero cuando a es mucho menor que la longitud de onda, se comporta como tal para todos los efectos prácticos.

13.4.5 Algunas propiedades de las funciones δ

Si $f(x) = \delta(x - a)$, entonces $C(k) = \frac{1}{2\pi}e^{-ika}$ (13.67); si $f(x) = e^{-i\ell x}$, entonces $C(k) = \delta(k - \ell)$

(13.68). Una función δ también puede alcanzarse como límite de otras formas; por ejemplo,

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\sin k_x a}{\pi k_x} = \delta(k_x) \quad (13.69).$$

13.4.6 Una dimensión a partir de dos

Usando funciones δ podemos precisar el sentido en que, si $f(x, y)$ no depende de y , el problema es

unidimensional: en el límite $a_y \rightarrow \infty$ de (13.58), (13.59) se convierte en $\frac{\sin(k_x a_x)}{\pi k_x} \delta(k_y)$ (13.70) — no hay difracción en la dirección y , pues k_y queda fijo en cero.

13.4.7 Muchas rendijas estrechas

Para n rendijas estrechas en $x = 0, b, 2b, \dots, (n-1)b$, descritas por $\sum_{j=0}^{n-1} \delta(x - jb)$ (13.71), la transformada de Fourier es una suma geométrica,

$$\sum_{j=0}^{n-1} e^{-ijbk_x} = e^{-i(n-1)bk_x/2} \frac{\sin(nbk_x/2)}{\sin(bk_x/2)}, \quad (13.73)$$

de modo que la intensidad de difracción es proporcional a

$$\frac{\sin^2(nbk_x/2)}{\sin^2(bk_x/2)}. \quad (13.74)$$

Para $n = 2$ recuperamos el problema de la doble rendija con el que empezó el capítulo: hay interferencia constructiva cuando $bk_x = 2m\pi$. Para n mayor, seguimos teniendo máximos en los mismos ángulos, pero se vuelven mucho más nítidos, con $n - 2$ máximos secundarios entre cada par de máximos principales, porque con más rendijas hay más posibilidades de interferencia destructiva en los demás ángulos.

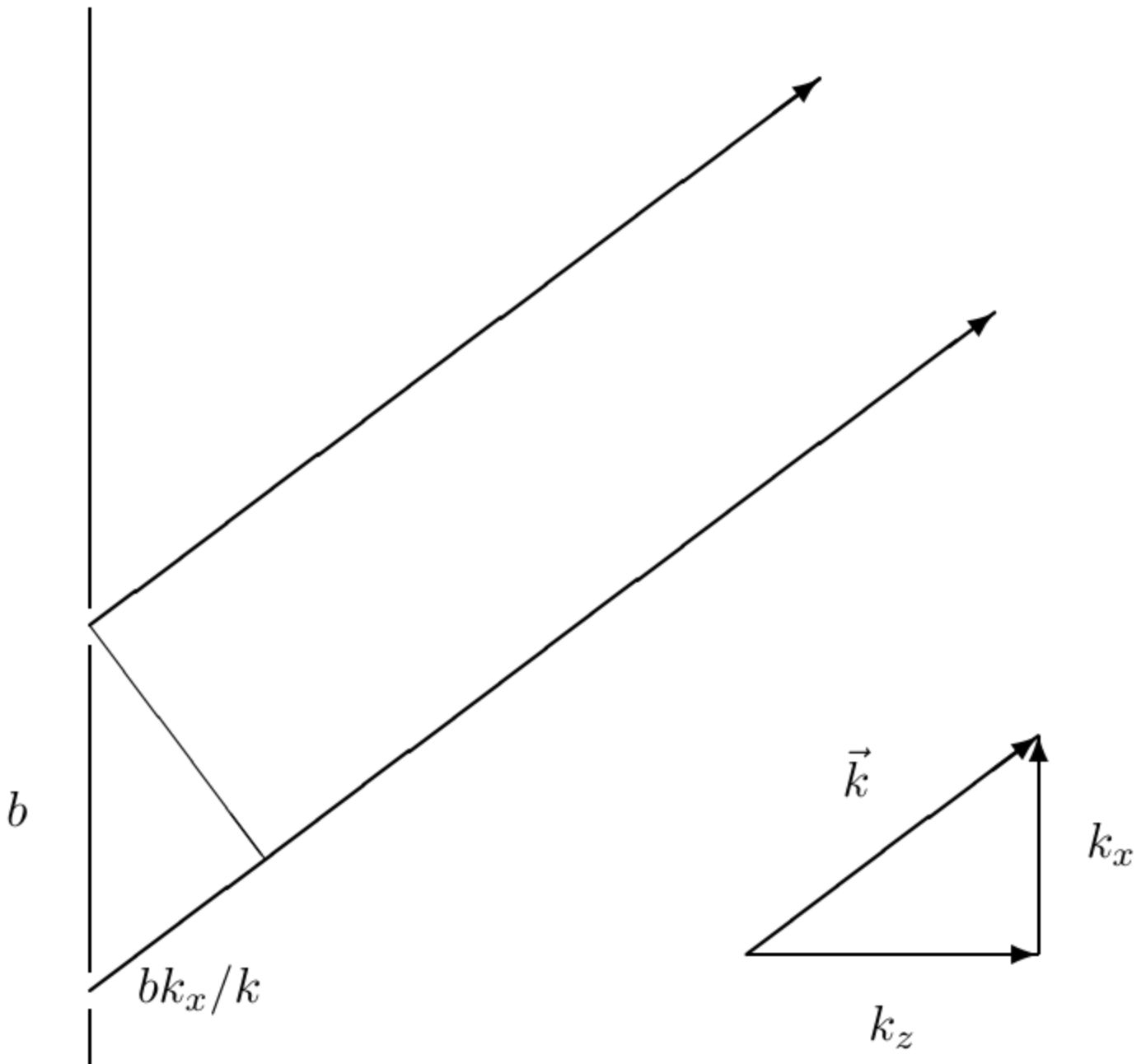


Figura 13.12:-13.14: geometría de interferencia constructiva y patrones de intensidad para 3 y 6 rendijas estrechas, mostrando los máximos secundarios.

13.5 Convolución

Dado un par de funciones $f_1(x)$, $f_2(x)$, se define la **convolución**

$$f_1 \circ f_2(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dy f_1(x - y) f_2(y), \quad (13.76)$$

que es simétrica, $f_1 \circ f_2 = f_2 \circ f_1$ (13.77). El **teorema de convolución** establece que la transformada de Fourier de la convolución es 2π veces el producto de las transformadas de Fourier de las dos funciones,

$$C_{f_1 \circ f_2}(k) = 2\pi C_{f_1}(k) C_{f_2}(k), \quad (13.79)$$

resultado que se generaliza directamente a dos dimensiones,

$$C_{f_1 \circ f_2}(k_x, k_y) = 4\pi^2 C_{f_1}(k_x, k_y) C_{f_2}(k_x, k_y). \quad (13.81)$$

13.5.1 Patrones repetidos

Como ejemplo instructivo, un patrón de dos rendijas anchas separadas una distancia $b > 2a$ (cada una de anchura $2a$) puede escribirse como la convolución de una sola rendija ancha, f_1 , con dos funciones delta separadas b , $f_2(x, y) = \delta(x)\delta(y) + \delta(x - b)\delta(y)$ (13.85). Aplicando el teorema de convolución,

$$C_{f_1 \circ f_2}(k_x, k_y) = \cos\left(\frac{bk_x}{2}\right) e^{-ibk_x/2} \frac{\sin(k_x a)}{\pi k_x} \delta(k_y), \quad (13.88)$$

describe un patrón que oscila rápidamente a la escala $1/b$, modulado por la envolvente de difracción de rendija única, de escala $1/a$: el patrón clásico de la doble rendija ancha, combinando franjas finas de interferencia con la envolvente de difracción.

13.6 $f(x, y)$ periódica

Si $f(x, y)$ es periódica en x con periodo a , $f(x + a, y) = f(x, y)$ (13.89), entonces $C(k_x, k_y)$ solo puede ser no nula para $k_x = 2\pi n/a$ (13.90) (la demostración es análoga a la del caso de n rendijas del apartado anterior, en el límite $n \rightarrow \infty$). Así, cualquier patrón regular infinito produce una secuencia discreta de valores de k .

Una **red de difracción** de transmisión, con líneas paralelas a y y separación a en x , produce entonces $C(k_x, k_y)$ no nula solo para $k_y = 0$ y $k_x = 2\pi n/a$, dando lugar a una superposición de ondas planas que se abanicen en ángulos

$$\sin\theta_n = \frac{2\pi n v}{a\omega} = \frac{n\lambda}{a}. \quad (13.94)$$

Cuanto mayor la longitud de onda, mayor el ángulo de difracción: por eso la red de difracción separa los colores del arco iris a lo largo de una línea para cada valor de n (excepto el máximo central $n = 0$, donde toda la luz pasa sin desviarse, independientemente del color).

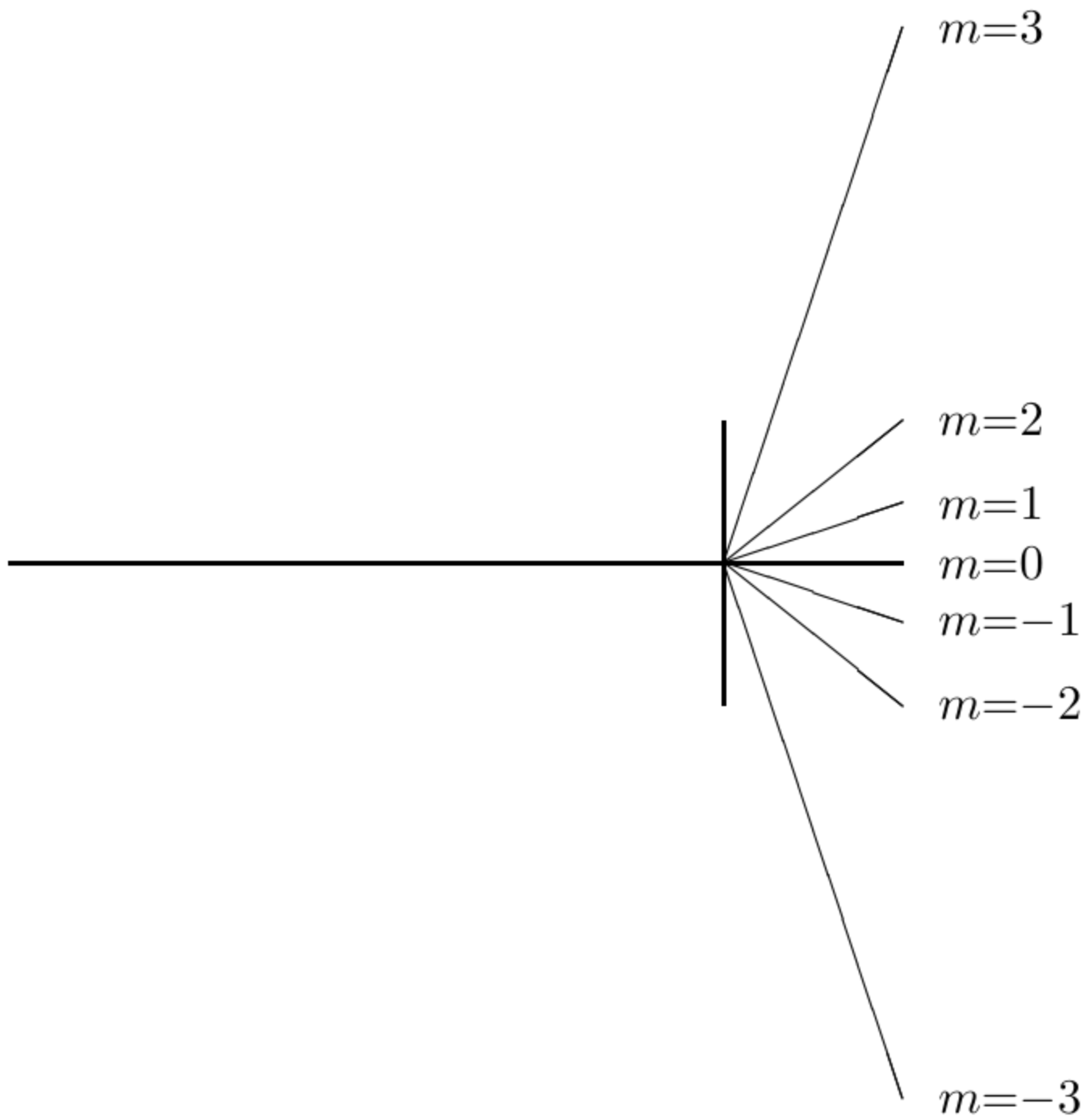


Figura 13.17:-13.18: una red de difracción de transmisión separando un haz monocromático en múltiples órdenes, y separando tres colores —azul, verde y rojo— en el orden $n = 1$.

13.6.1 Girando la red

Si la luz incide con un ángulo θ_{in} respecto a la perpendicular en el plano x - z , el patrón entero se desplaza en $\sin\theta$:

$\sin\theta = \sin\theta_{in} + n\lambda/a$ (13.99). Si la inclinación es en el plano y - z , los ángulos de difracción se vuelven no

triviales tanto en x como en y , con $\sin\theta_y = \sin\theta_{in}/\sqrt{1 - n^2\lambda^2/a^2}$ y $\sin\theta_x = n\lambda/(\cos\theta_{in})$

(13.102), (13.103): el patrón proyectado sobre una pantalla aparece **curvado**.

13.6.2 Poder de resolución

En una red finita de n ranuras, los picos de difracción no son funciones δ perfectas, sino que tienen la forma aproximada dada por (13.74). El **criterio de Rayleigh** dice que dos frecuencias muy próximas se pueden distinguir si el máximo de una coincide con el primer mínimo de la otra. Cuantas más ranuras tenga la red, más nítidos son los picos y más fácil distinguir frecuencias próximas. Cualquier criterio fijo de poder de resolución debe entenderse como una convención práctica, no como un hecho absoluto de la naturaleza: siempre es posible mejorar la resolución acumulando datos precisos y modelando los detalles de la forma de la línea.

13.6.3 Redes “blazed” (con perfil optimizado)

Como espectroscopio, la red de difracción de transmisión tiene la desventaja de que la mayor parte de la luz pasa sin desviarse por el máximo central $n = 0$, que no aporta información sobre la frecuencia. En las redes de reflexión, es posible tallar las ranuras con un perfil («blaze») tal que la reflexión especular de cada ranura dirija la mayor parte de la luz precisamente hacia el máximo de difracción no trivial deseado, en vez de hacia la reflexión especular perpendicular. Se elige el ángulo del perfil como la mitad del ángulo del primer máximo, $\theta_1 = 2\pi v/(a\omega)$.

13.7* Difracción de rayos X (sección opcional)

(Esta sección, marcada con asterisco en el original, es material de ampliación.) Un hermoso ejemplo tridimensional de difracción de una función periódica es la difracción de rayos X en cristales. Un cristal es un arreglo regular de átomos cuyas posiciones se describen mediante una función periódica $f(\vec{r}) = f(\vec{r} + \vec{a})$ (13.106) para cualquier vector $\vec{a}$ de la **red cristalina**. La transformada de Fourier tridimensional de $f(\vec{r})$ solo es no nula para vectores de onda de la forma $2\pi \sum_j n_j \vec{\ell}_j$ (13.107), donde los $\vec{\ell}_j$ son los vectores base de la **red dual** (o **red recíproca**), definida por $\vec{a} \cdot \vec{\ell}_j = \text{entero}$ para todo $\vec{a}$ de la red (13.108) —exactamente la generalización tridimensional de $k_x = 2\pi n/a$.

Cualquier vector $\vec{d} = \sum_j n_j \vec{\ell}_j$ de la red dual define una familia de planos paralelos de la red cristalina original, perpendiculares a $\vec{d}$ y separados una distancia $1/|\vec{d}|$ —los llamados **planos de Bragg**—; cuanto más largo es $\vec{d}$, más próximos entre sí (pero también menos densos) son esos planos. La onda incidente $e^{i\vec{k} \cdot \vec{r} - i\omega t}$ solo se difracta constructivamente (produciendo $\vec{k}_\alpha = \vec{k} + 2\pi\vec{d}$, con $|\vec{k}_\alpha| = |\vec{k}|$ por conservación de la relación de dispersión) cuando la diferencia de fase entre planos sucesivos es un múltiplo entero de 2π : esta es la condición de **dispersión de Bragg**. Midiendo los ángulos en los que aparecen picos de difracción de rayos X, se obtiene información directa sobre la red dual y, por tanto, sobre la estructura cristalina misma.

13.8 Holografía

Nada nos impide analizar el patrón de difracción de una función $f(x, y)$ mucho más complicada que las vistas hasta ahora. Un **holograma** es precisamente un patrón de difracción de ese tipo. En una de las versiones más simples, un objeto se ilumina con un láser (esencialmente una onda plana); la luz reflejada, junto con una parte del haz láser extraída mediante un divisor de haz, inciden sobre una placa fotográfica con ángulos ligeramente distintos:

$$e^{-i\omega t} \left(e^{ikz} + \int dk_x dk_y C(k_x, k_y) e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \right), \quad k = |\vec{k}| = \omega/v. \quad (13.127), (13.128)$$

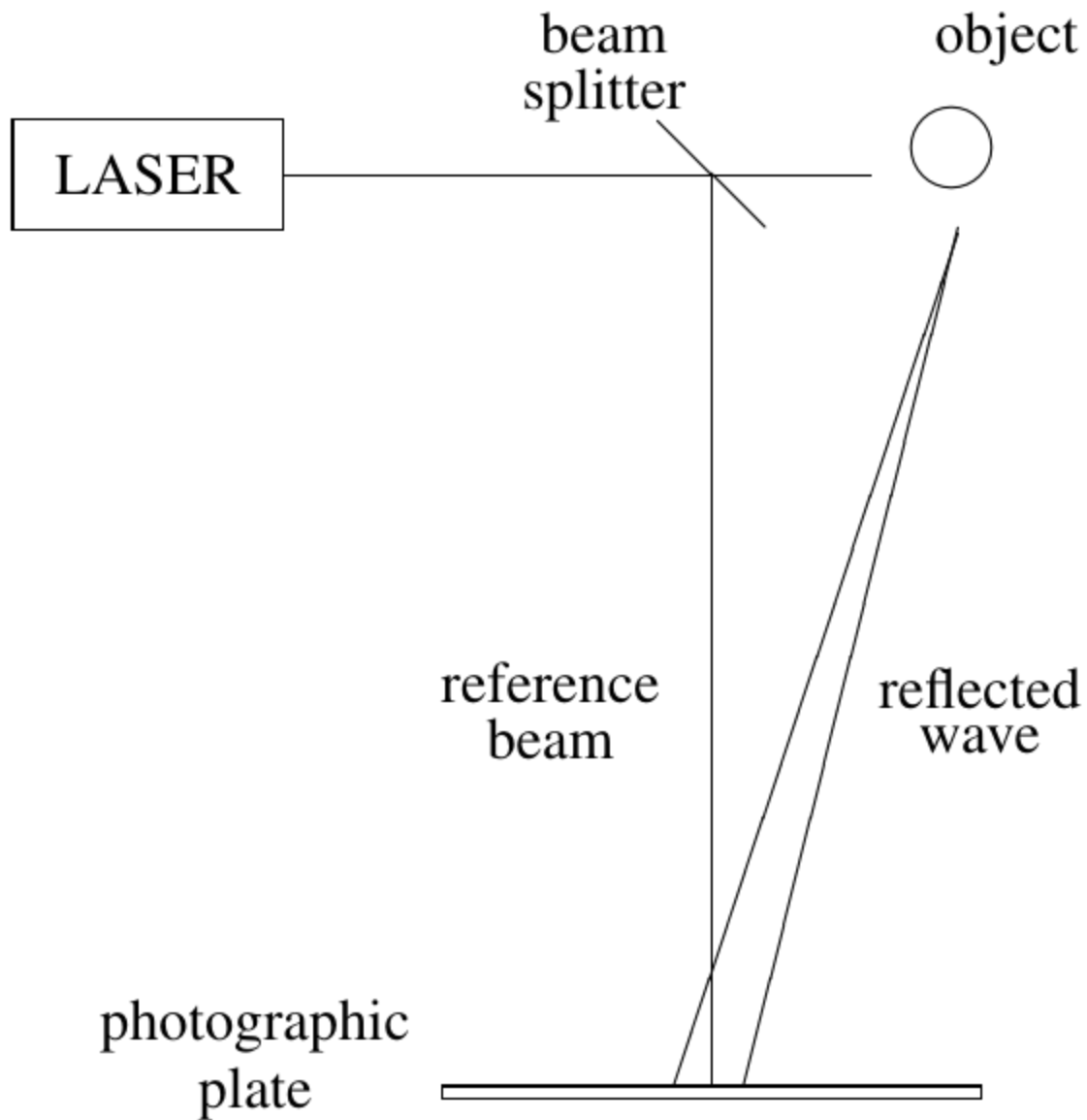
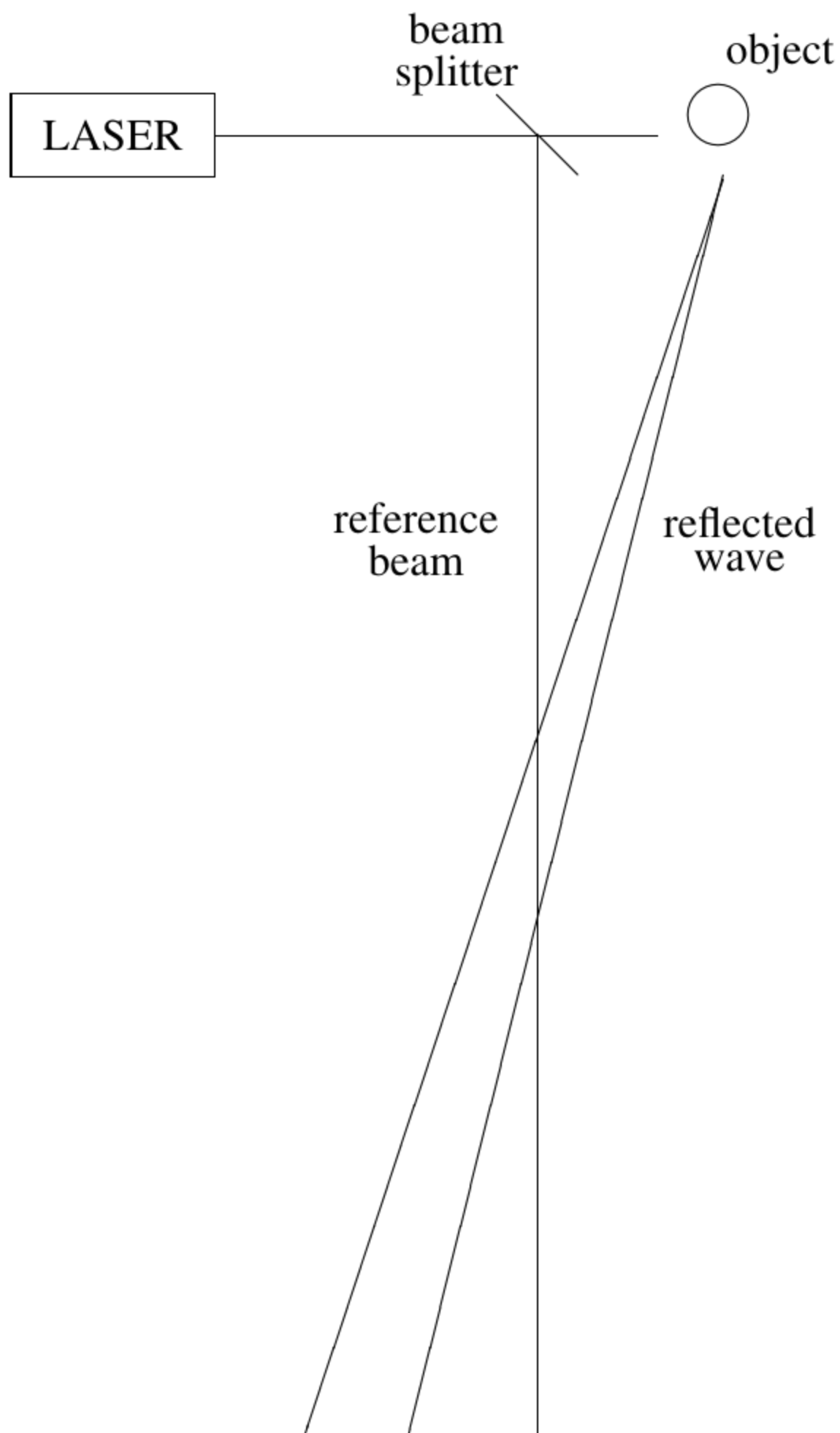


Figura 13.31: montaje para fabricar un holograma, con el láser, el divisor de haz, el objeto, la onda de referencia y la placa fotográfica.

Si el objeto (con transformada C) es débil comparado con el haz de referencia e^{ikz} , la placa registra la intensidad, proporcional a $1 + 2 \operatorname{Re} \left[\int dk_x dk_y C(k_x, k_y) e^{i(k_x x + k_y y)} \right] + O(C^2)$ (13.129). Al revelar la placa y hacer pasar de nuevo un láser de la misma frecuencia a través de ella («positivo de la placa»), tenemos otra vez un problema de oscilación forzada, cuya solución para $z > 0$ es

$$e^{-i\omega t} \left(e^{ikz} + \int dk_x dk_y C(k_x, k_y) e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \right) + \text{c.c.} \quad (13.130)$$

donde «c.c.» (complejo conjugado) representa una onda que viaja en una dirección distinta (porque la conjugación cambia el signo de k_x, k_y). El ojo del observador, colocado en el camino de la onda «señal» reconstruida (pero fuera del camino del láser de referencia), ve una **reconstrucción real** de la onda reflejada original —no una fotografía, sino la onda misma—, lo cual explica la sorprendente propiedad de tridimensionalidad de un holograma.



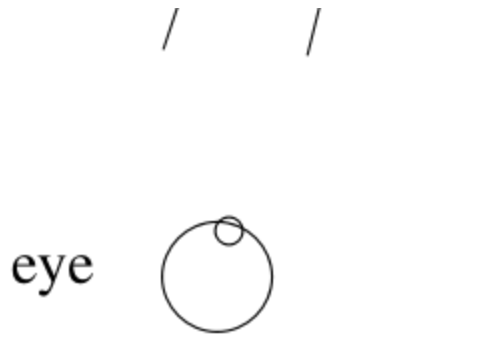


Figura 13.32:-13.33: visualización del objeto original y de la imagen holográfica reconstruida —virtual y real— vista por el observador.

13.9 Franjas y placas zonales

13.9.1 La imagen holográfica de un punto

La imagen holográfica más simple es la de un único punto: si una onda plana encuentra un objeto muy pequeño en su camino, este produce una onda esférica; si ambas ondas —plana y esférica— son absorbidas por una placa fotográfica, se produce un patrón de interferencia en forma de círculos concéntricos, o **franjas**. Con la onda plana propagándose en z , la placa fotográfica en $z = z_0$ y el origen en la posición de la fuente puntual, la superposición de onda plana y esférica es $Ae^{ikz} + \frac{B}{r}e^{ikr}$ (13.132), con $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Para $z_0 \gg R$ (con $R = \sqrt{x^2 + y^2}$ la distancia al eje óptico en el plano de la placa), la intensidad resulta, tras expandir $r_0 = \sqrt{z_0^2 + R^2}$ en serie de Taylor,

$$A^2 + \frac{B^2}{z_0^2} + \frac{2AB}{z_0} \cos\left(\frac{kR^2}{2z_0}\right), \quad (13.137)$$

que describe **zonas** circulares de intensidad, con máximos y mínimos en $R^2 = n\lambda z_0$ (13.139) (n par: máximo; n impar: mínimo). Estos anillos concéntricos son las **franjas** de la figura.

13.9.2 Placas zonales

El holograma de un punto se puede usar para enfocar parte de una onda plana. La onda esférica convergente que se reconstruye al iluminar la placa revelada es mucho más intensa que el resto de la perturbación cerca del punto focal $z = 2z_0$, $x = y = 0$, porque su amplitud, $\frac{1}{r_0}e^{ikr_0}$ con $r_0 = \sqrt{(z - 2z_0)^2 + x^2 + y^2}$ (13.141), (13.142), aumenta al acercarse al foco.

El mismo efecto se puede lograr con una versión simplificada («de caricatura») de la placa fotográfica: tomando una placa transparente y ennegreciendo las zonas donde n es negativo en (13.138) (donde la intensidad es menor

que la mitad del máximo). El resultado es una **placa zonal**: un objeto útil y fácil de fabricar, que puede adaptarse a cualquier longitud de onda deseada, y que enfoca una onda plana sin necesidad de una lente convencional.



Figura 13.37: una placa zonal, con anillos concéntricos claros y oscuros de anchura decreciente hacia el borde.

Repaso del capítulo

- i. Un problema de difracción se puede plantear como un problema de oscilación forzada, con la onda difractada expresada como una integral de Fourier sobre el vector de onda transversal.
- ii. En la región de campo lejano (Fraunhofer), la integral de Fourier se interpreta directamente como el patrón de difracción, recuperando el resultado de la interferencia de caminos de la óptica de Fourier.
- iii. Se pueden analizar los patrones de difracción de haces formados por una o varias rendijas y regiones rectangulares, usando funciones delta para los casos límite de rendijas infinitesimalmente estrechas.
- iv. El teorema de convolución simplifica el cálculo de transformadas de Fourier de patrones compuestos, como rendijas anchas repetidas.
- v. La dispersión de una red de difracción y la difracción de rayos X en cristales se entienden a partir de la periodicidad de $f(x, y)$ (o $f(\vec{r})$) y su red dual; el poder de resolución de una red depende del número de ranuras.
- vi. Un holograma es un patrón de difracción particularmente rico, que registra la interferencia entre una onda de referencia y la onda reflejada por un objeto, y reconstruye una imagen tridimensional genuina al iluminarlo de nuevo.

- vii. Las franjas de interferencia entre una onda plana y una esférica dan lugar a las placas zonales, capaces de enfocar una onda plana sin necesidad de una lente convencional.

Problemas

13.1. Considera las oscilaciones transversales de una membrana flexible semiinfinita con tensión superficial T_S y densidad superficial ρ_S , estirada en el plano $z = 0$ desde $y = -\infty$ hasta ∞ y desde $x = 0$ hasta ∞ . La membrana está fija a lo largo de las semirrectas $x = z = 0, a \leq y \leq \infty$ y $x = z = 0, -\infty \leq y \leq -a$. Entre $y = -a$ y $y = a$, se fuerza la oscilación con frecuencia ω de modo que el extremo en $x = 0$ se mueve con desplazamiento transversal $\psi(0, y, t) = f(y)e^{-i\omega t}$, donde $f(y) = b(1 - y/a)$ para $0 \leq y \leq a$, $f(y) = b(1 + y/a)$ para $-a \leq y \leq 0$, y $f(y) = 0$ para $|y| \geq a$. El desplazamiento transversal es $\psi(x, y, t) = \int dk_y C(k_y) e^{i(yk_y + xk(k_y) - \omega t)}$, con $C(k_y) = \frac{b}{\pi k_y^2 a} (1 - \cos k_y a)$. Encuentra la función $k(k_y)$. Si la intensidad de la onda en $x = L, y = 0$ para L grande es I_0 , encuentra la intensidad para $x = L$ y cualquier valor de y . (Pista: supón que estás en la región de campo lejano y ten en cuenta todos los factores relevantes de la razón de intensidad respecto a I_0 .)

13.2. Considera una barrera opaca en el plano x - y en $z = 0$, con una única rendija a lo largo del eje x de anchura $2a$, pero con regiones a ambos lados de la rendija, cada una de anchura $2a$, parcialmente transparentes, diseñadas para reducir la intensidad en un factor de 2. Al iluminar esta barrera con una onda plana en la dirección z , la amplitud del campo oscilante en $z = 0$ es $f(x, y) = 1$ para $|y| < a$, $1/\sqrt{2}$ para $a < |y| < 3a$, y 0 para $3a < |y|$. Cerca de la rendija, esto simplemente produce un haz menos intenso en los bordes por un factor de 2; lejos, sin embargo, el patrón de difracción es muy distinto del de una rendija sencilla. A una distancia grande fija $R = \sqrt{y^2 + z^2}$, con $\xi = k_y a = \omega y a / (cR)$, encuentra el menor valor positivo de ξ para el que la intensidad se anula, y la razón entre la intensidad en $\xi = \pi/2$ y en $\xi = 0$. Ahora supón que, en lugar de sombrear con transparencia parcial, se coloca un polarizador perfecto alineado con el eje y en las regiones laterales, mientras que la luz incidente está polarizada a 45° del eje x y la rendija central está completamente abierta. La intensidad resultante, en función de ξ , es proporcional a $\frac{1}{10} [(\sin 3\xi/\xi)^2 + (\sin \xi/\xi)^2]$, un patrón completamente distinto del anterior. Explica la diferencia.

13.3. Considera una barrera opaca en el plano x - y en $z = 0$, con agujeros idénticos centrados en $(x, y) = (n_x a, n_y a)$ para todos los enteros n_x, n_y . La barrera se ilumina desde $z < 0$ con una onda plana en la dirección z de longitud de onda $\lambda = a\sqrt{3}/2$. Para $z > 0$, la onda tiene la forma $\sum_{m_x, m_y} C_{m_x, m_y} e^{i(m_x \rho x + m_y \rho y + k_z(m_x, m_y)z - \omega t)}$. Encuentra ρ . Para z grande, solo un número finito de términos de la suma son importantes: ¿cuántos, y cómo lo sabes? Ahora supón que, en lugar de incidir en la dirección z , una onda plana con la misma longitud de onda se mueve para $z < 0$ a 45° del eje z tanto en el plano x - z como en el y - z (es decir, $k_x/k_z = k_y/k_z = \tan 45^\circ = 1$). Encuentra ξ_x, ξ_y en la nueva forma de la suma, y determina qué valores de m_x, m_y son importantes para z grande.

13.4. Describe el patrón de difracción que resulta cuando una red de difracción de transmisión con separación de líneas S se ilumina con una onda plana de luz monocromática de longitud de onda L que viaja en una dirección perpendicular a las líneas de la red y a un ángulo θ de la perpendicular a la superficie de la red.

13.5. Una pantalla opaca con cuatro rendijas estrechas en $x = \pm 0.6 \text{ mm}$ y $x = \pm 0.4 \text{ mm}$ bloquea un haz de luz coherente de longitud de onda $4 \times 10^{-5} \text{ cm}$. Describe el patrón de difracción que aparece en una pantalla a 5 metros de distancia.

13.6. Una membrana flexible semiinfinita se estira en el plano $z = 0$ para $x \geq 0$, con tensión superficial T_s y densidad superficial ρ_s . La membrana está fija en $z = 0$ a lo largo de las dos semirrectas $z = 0, x = 0, y \geq a$ y $z = 0, x = 0, y \leq -a$. Para $-a \leq y \leq a$ y $x = 0$, se fuerza a la membrana a oscilar con amplitud $z = Be^{i\omega t} \cos(\pi y/2a)$. Dibuja un diagrama del semiplano $z = 0, x \geq 0$, indicando dónde el promedio del módulo al cuadrado del desplazamiento transversal es grande (no mucho menor que $B^2 a/r$, con r la distancia al origen), suponiendo que a es unas 5 veces la longitud de onda. Encuentra la intensidad de la perturbación en función de $\theta = \tan^{-1}(y/x)$ sobre un semicírculo grande $x^2 + y^2 = R^2$, para $R^2 \gg a^4 \omega^2 \rho_s / T_s$. (Pista: es similar a la difracción de rendija única, pero requiere una integral de Fourier de un coseno.)

13.7. Supón que una red de difracción con separación de líneas d está grabada en la parte superior de un vidrio grueso de índice de refracción n . Si luz de frecuencia ω incide sobre la superficie superior, formando un ángulo θ con la perpendicular a la cara y perpendicular a las líneas de la red, encuentra los ángulos de las componentes de la onda dentro del vidrio.

13.8. Cuatro patrones de difracción, cada uno producido por unos 500 fotones individuales que inciden sobre una placa fotográfica lejana con una densidad de probabilidad proporcional a la intensidad de la onda difractada, corresponden —en orden aleatorio— a: (i) una rendija única de 1 mm de ancho; (ii) una rendija única de 0.6 mm de ancho; (iii) dos rendijas, cada una de 0.6 mm, con centros separados 1.5 mm; (iv) seis rendijas, cada una de 0.6 mm, con centros adyacentes separados 1.5 mm. ¿Cuál es cuál, y cómo lo sabes?

Fuente: MIT OpenCourseWare, 8.03SC Physics III: Vibrations and Waves, Fall 2016. Traducción al español con fines educativos. Material original bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA.